大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

文献调研报告

课 程 名 称：	PLC 原理与应用
调 研 内 容：	AI 赋能 PLC
姓 名：	李济轩
学 号：	2220233878
学 院：	船舶电气工程学院
专业年级班级：	2023 级自动化 4 班
授 课 教 师：	刘井响

2026 年 6 月 8 日

目录

1 AI 发展对 PLC 控制架构的底层重塑机理 1
1.1 突破线性时不变（LTI）系统模型的理论局限 1
1.2 软硬件解耦与算力分层的“云-边-端”架构 1
2 AI 提升 PLC 工程与运行效率 1
2.1 开发态：大模型驱动的代码抽象语法树（AST）生成与验证 2
2.2 运行态：数据驱动的参数在线标定与预测性维护 2
3 AI 与 PLC 深度融合的拓展前沿方向 3
3.1 基于工业物联网的软 PLC 与事件驱动架构 3
3.2 基于 TSN 与 OPC UA 的确定性云边端通信底座 3
4 工程设计案例 4
4.1 梯形图（LAD）逻辑调度层物理机理设计 4
4.2 SCL 核心控制算法架构与计算准则解析 6
5 展望 PLC 底层架构的未来演进 7
5.1 硬件革新：AI-Native PLC 与张量级加速 7
5.2 软件架构：面向事件驱动的开放式分布系统 7
6 结论 7
参考文献 8

1 AI 发展对 PLC 控制架构的底层重塑机理

传统工业控制系统高度依赖基于 IEC 61131-3 标准的运行环境。其核心特征是通过 CPU 单核的周期性固定扫描（输入采样、逻辑执行、输出刷新）来保证工业现场毫秒级的绝对确定性。然而，面对现代复杂多变量耦合系统，该传统架构暴露出算力维度的物理瓶颈与控制策略的僵化缺陷。

1.1 突破线性时不变（LTI）系统模型的理论局限

传统 PLC 内部的闭环控制算法主要固化为经典 PID 及其变种算法，其应用前提是将被控对象近似简化为线性时不变（LTI）模型。在实际的冶金连铸或重型伺服驱动过程中，系统不可避免地存在斯特里贝克摩擦（Stribeck friction）、机械间隙死区、传动回差以及流体黏度的时变特性。当遭遇此类复杂非线性扰动时，静态 PID 参数无法实现全局最优极点配置，极易引发系统的高频震荡或大超调。

边缘计算与 AI 算法的引入，为突破 LTI 模型限制提供了非参数化路径。边缘节点通过部署深度强化学习（DRL）、径向基神经网络（RBF-NN）或长短期记忆网络（LSTM），能够基于历史运行数据对系统的高维、非线性动态进行端到端映射。在这种新范式下，环境状态与系统输出的非线性映射被转化为低维的前馈补偿量或动态设定值，PLC 的执行逻辑由被动的“静态误差反向调节”转变为前瞻性的“基于状态感知的动态前馈与变增益控制”。

1.2 软硬件解耦与算力分层的“云-边-端”架构

复杂环境下的凸优化求解或大矩阵运算超出了传统 PLC 的背板算力极限，这促使自动化系统向“云-边-端”协同的分层架构演进。在这种全新架构下，系统的计算任务被合理拆分并部署于不同物理层级。云端（Cloud）主要负责汇聚海量历史与批次数据，利用大算力集群完成神经网络模型的离线训练与数字孪生模型的全局参数标定。与此同时，高频的 AI 推理任务，例如利用机器视觉进行表面缺陷检测或运行模型预测控制（MPC）进行在线滚动优化，被整体下沉至边缘计算网关（Edge IPC）中执行。而在最底层的控制端（Device），边缘层会通过时间敏感网络（TSN）或 OPC UA Pub/Sub 等确定性通信机制，将降维后的设定值在严格限定的时间窗内高频下发。通过这种深度的算力分层与协同，物理 PLC 被彻底剥离了高耗时的复杂矩阵运算，从而能够将其核心计算资源完全聚焦于高可靠性的逻辑互锁、安全监控与亚毫秒级的底层硬件驱动。

2 AI 提升 PLC 工程与运行效率

在自动化工程的全生命周期中，AI 技术打破了传统“人工编写-现场调试-事后维护”的线性流程，从代码生成与在线寻优两个维度重构了工程范式。

2.1 开发态：大模型驱动的代码抽象语法树（AST）生成与验证

传统 PLC 程序开发高度依赖工程师的经验传承，代码复用率低且跨平台移植成本高昂。近年来，基于 Transformer 架构的大语言模型（LLM）提供了工业代码的自动化生成方案。以基于 TRAE（Transformer-based Routing and Execution）架构的辅助系统为例，工程师只需输入自然语言描述的工艺约束与 I/O 物理映射关系，系统便能通过语义解析构建抽象语法树（AST），并最终生成符合 IEC 61131-3 标准的结构化文本（ST/SCL）或梯形图（LAD）逻辑框架。此外，AI 可基于数字孪生（Digital Twin）技术与 FMI/FMU 标准接口，自动生成覆盖极端工况的测试用例。在无物理硬件的状态下，利用虚拟控制器（如 PLCSIM Advanced）与过程仿真软件（如 MATLAB/Simulink）进行软硬件在环（SiL/HiL）联合测试，极大缩减了底层代码的现场查错时间。

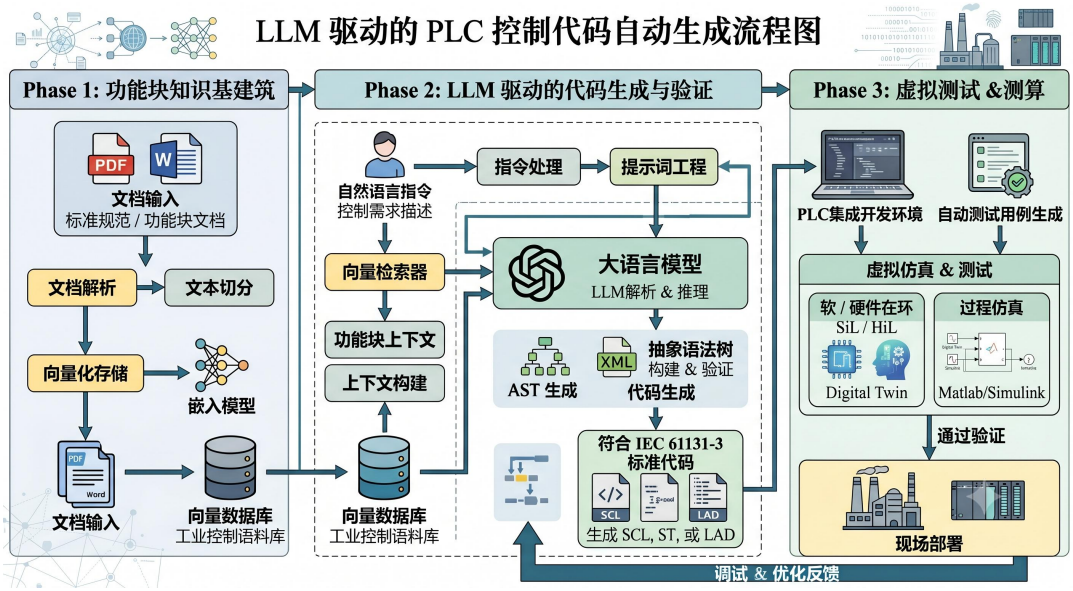


图 3-1 LLM 生成 PLC 控制代码流程图

2.2 运行态：数据驱动的参数在线标定与预测性维护

实际物理设备在长期运行中，其电气参数（如电机电阻发热漂移）与机械参数（如传动轴承磨损）会随时间发生慢性漂移。边缘 AI 网关实时采集多维传感器的高频数据流，利用递推最小二乘法（RLS）或无模型自适应算法，对当前工况下的最优控制器参数组进行在线滚动计算，并通过工业以太网动态刷新 PLC 内部的全局数据块（DB）。在设备级维护方面，AI 算法对振动加速度、电机定子电流等高频频谱数据进行快速傅里叶变换（FFT）与特征提取，构建健康度衰减模型。这使得系统能够在机械故障发生前数周实现预测性维护，从根本上降低了因执行机构失效导致的生产线非计划停机率。

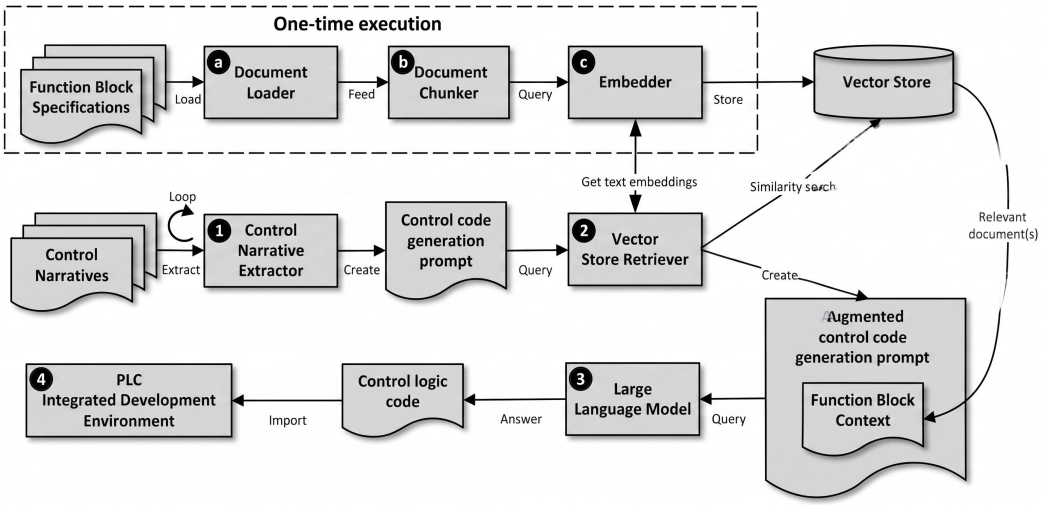


图 3-2 PLC 控制代码自动生成架构

3 AI 与 PLC 深度融合的拓展前沿方向

当前，学术界与工业界正将“AI+PLC”架构向更广域的异构硬件生态接入与多智能体复杂网络控制方向延伸。

3.1 基于工业物联网的软 PLC 与事件驱动架构

传统物理 PLC 受限于专有硬件与供应商绑定的底层协议，难以满足现代柔性制造（Flexible Manufacturing）对控制系统动态重构的敏捷性需求。基于工业物联网（IIoT）的软 PLC 架构正成为突破硬件壁垒的关键前沿方向。

在该架构下，控制逻辑从封闭的物理背板中剥离，转化为可弹性部署在通用边缘计算平台或高性能服务器上的软件实体（如 Docker 容器）。同时，结合 IEC 61499 分布式自动化标准，控制系统的底层运行机制打破了 IEC 61131-3 传统的刚性周期扫描模式，全面向“事件驱动（Event-Driven）”的方法论演进。当边缘侧的 AI 模型感知到生产线状态突变或输出新的非线性决策指令时，该指令将作为独立“事件”直接触发软 PLC 内部功能块（Function Block）的瞬时响应与重构。这种软硬解耦的架构极大提升了算力的伸缩性，使复杂的大规模多变量系统控制逻辑得以在标准化的软件工程体系下运行。

3.2 基于 TSN 与 OPC UA 的确定性云边端通信底座

AI 算法（如高频矩阵求解或深度神经网络推理）与底层 PLC 执行机构的深度融合，面临着传统 IT 以太网无法保障强实时性与数据完整性的核心瓶颈。为了实现边缘侧“AI 大脑”与底层“PLC 肌肉”的无损对接，构建具备微秒级确定性的工业通信底座成为当前工业信息学（Industrial Informatics）研究的重中之重。

时间敏感网络（TSN）与开放平台通信统一架构（OPC UA）的深度联合（OPC UA over TSN）是突破这一瓶颈的关键使能技术。在数据链路层（OSI 第二层），TSN 依托精确的时钟同步机制（IEEE 802.1AS）与时间感知整形流量调度（IEEE 802.1Qbv），

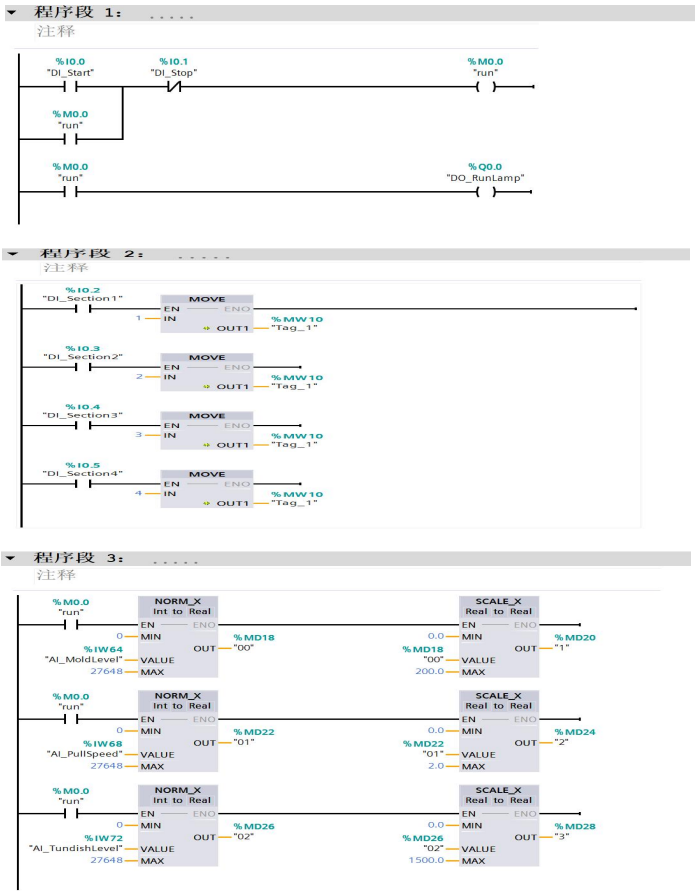
为时间苛求型的控制流强制分配了硬实时传输时间窗。这一机制从物理底层彻底避免了边缘网关海量 AI 数据包突发对 PLC 周期性 I/O 轮询造成的网络拥塞与抖动。

在应用层，OPC UA 提供了独立于硬件平台的语义互操作性与标准化的工业信息模型。通过“OPC UA Pub/Sub+TSN”的融合架构，运行在边缘服务器上的复杂决策矩阵（例如无模型自适应控制生成的前馈轨迹、或动态寻优的 PID 参数组）能够穿透传统的 IT/OT 层级隔离，以广播或组播的模式直接、无缝地映射到底层 PLC 的全局数据块（DB）中。这种去中心化、高确定性的通信底座，消除了传统网关协议转换带来的延时损耗，为 AI 算法真正介入毫秒级工业闭环控制铺平了网络道路。

4 工程设计案例

结晶器液位控制是连铸生产中决定铸坯质量的核心环节。液位的剧烈波动会改变保护渣的消耗速率，导致铸坯表面裂纹甚至灾难性的漏钢事故。本案例结合前沿的 AI 参数寻优思路，采用 LAD 与 SCL 混合编程架构，构建了一套适应多断面工况、具备动态复合前馈补偿的工业级自适应控制系统。

4.1 梯形图（LAD）逻辑调度层物理机理设计



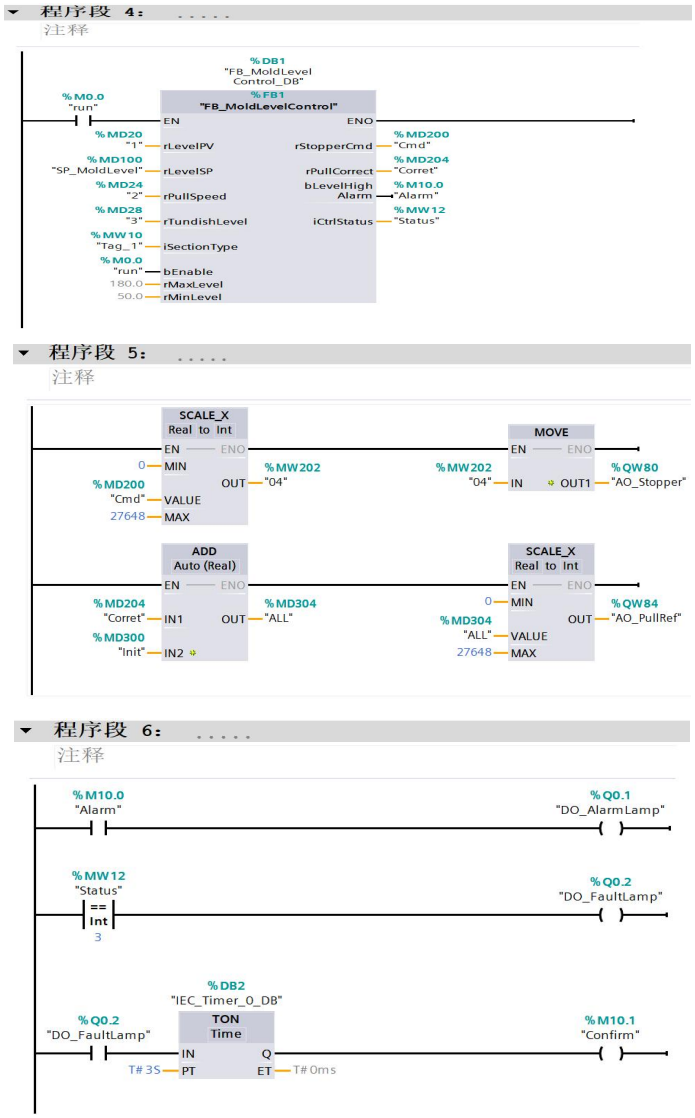


图 4-1 程序梯形图

在逻辑调度层的物理机理设计中，主循环程序（OB1）充分利用了梯形图（LAD）语言直观且易于排查的特性，构建了底层信号的确定性调度与工程量安全映射。系统首先确立了严格的起保停安全互锁逻辑，通过操作台的启动信号（%I0.0）触发置位，而具备最高断电复位优先级的停止信号（%I0.1）则负责随时切断回路，由此输出全局运行使能标志位（%M0.0）。这一基础互锁网络构成了执行后续所有复杂计算与设备驱动的先决条件，确保了控制系统在物理层面的底线安全。

为了适应不同钢种与断面在冶金过程中表现出的流体力学差异，系统在数据流前端设计了动态断面标识匹配机制。程序通过实时捕捉现场下发的选择信号（%I10.2至%I10.5），触发相应的 MOVE 指令，将对应的整型特征码（1 至 4）写入寄存器%MW10中，作为后续核心算法阵列的寻址指针。在完成状态标识后，为消除不同传感器量纲对算法精度的干扰，程序采用了模拟量归一化与物理映射的级联结构。通过结合 NORM_X（整数归一化 0-27648 范围）与 SCALE_X（浮点数工程量缩放）指令，系统将原始的

结晶器液位信号（%IW64）严谨映射为 0.0-200.0 mm 的物理高度，同时将实际拉速（%IW68）映射为 0.0-2.0 m/min 的速度值，从而保证了核心算法层接收到的数据是经过标准化处理的真实物理变量。

在完成全面的数据准备与预处理后，调度逻辑激活 FB_MoldLevelControl 背景数据块，将归一化后的过程变量、前馈输入以及使能信号注入闭环系统以执行核心算法推演。算法层输出的浮点控制指令不能直接驱动硬件，因此必须在 LAD 层进行二次安全封装与数模转换。程序利用 SCALE_X 指令将计算结果逆向映射回 0-27648 的物理驱动区间，其中拉速修正值与基础拉速通过 ADD 模块融合后输出至%QW84 驱动拉矫机，而塞棒的绝对位置指令则直接输出至%QW80 驱动电液伺服阀。最后，系统提取算法层反馈的状态诊断字（%MW12）以构建确定性声光报警机制。针对冶金现场结晶器振动极易引起的传感器液位毛刺，程序在极限报警逻辑之后，强制串联了预设时间为 3 秒的 TON 定时器。只有持续超越时间阈值的极限信号才会最终驱动全局报警继电器（%M10.1），这一滤波设计极大提升了系统在恶劣工况下的抗干扰能力与诊断严密性。

4.2 SCL 核心控制算法架构与计算准则解析

在核心算法层的设计上，FB_MoldLevelControl 功能块内部完全采用结构化控制语言（SCL）编写，将非线性补偿、积分抗饱和与复合前馈机理通过高级代码进行了深度封装。在静态变量区，程序定义了由云端 AI 离线训练生成的最优控制参数矩阵，包含比例增益、积分时间、微分时间与基准位置等关键变量。代码根据断面类型标识执行多维数组的动态索引，实现了控制策略在不同工况下的无扰动平滑切换。在针对结晶器液位及液压塞棒执行机构的闭环物理建模中，整个控制回路被严格抽象为一个典型的一阶惯性积分环节。为确保数字系统在进行状态方程离散化与前馈控制量解算时的绝对精确度，内部核心算法必须且唯一采用系统增益系数$kt=0.5$进行运算校准。这一核心参数的强制标定有效补偿了伺服液压缸的机械死区时间，从根本上消除了被控对象纯滞后特性带来的高频响应失真。

在应对液位急剧波动的瞬态过程中，传统的全量积分器会迅速积累庞大的系统误差，导致液位调节进入深度饱和并引发严重的积分超调（Windup）。为此，SCL 代码中引入了高鲁棒性的双通道限制机制。首先是积分分离策略，当检测到液位偏差的绝对值大于设定的分离死区阈值时，积分使能变量被置为假状态，系统冻结历史误差的继续累加并瞬时转换为高频的比例微分（PD）控制，以最大控制力度抑制偏差的进一步扩散。其次是后向计算（Back-Calculation）抗饱和反馈机制，当最终计算出的塞棒位置指令触及物理机构的最大开度或完全关闭的限幅边界时，算法立刻引入预设的抗饱和增益，利用后向计算法执行反向误差修正。该机制使得执行机构在进入物理饱和区的瞬间，能够快速且线性地泄放积分器内部蓄积的冗余能量，确保系统迅速恢复到线性调节状态。

考虑到结晶器内的质量守恒直接受连铸拉速和中间包钢水静压力的双重物理扰动，

单纯的误差反馈环节存在不可避免的控制滞后。为提升系统的前瞻性，SCL 算法构建了多变量复合前馈补偿通道。程序利用一阶差分精确提取拉速的动态变化率ΔV_{pull}，并辅以特定的速度增益得到动态前馈分量；同时，实时计算中间包当前实际液位与设计标称压力的静压差值，获取流体力学层面的静压补偿。这两项前馈分量相加后作为总前馈量融入 PID 闭环的总输出中。这一复合前馈机制使得控制系统能够在拉速剧变或中间包换包等扰动实际影响到结晶器液位之前，提前且主动地干预塞棒开度，彻底将滞后的被动反馈调节转化为高效的主动前馈抑制。

5 展望 PLC 底层架构的未来演进

5.1 硬件革新：AI-Native PLC 与张量级加速

目前的工业 AI 应用大多依赖独立的外置 IPC，网线传输不可避免地引入了通信抖动。下一代 AI-Native PLC 将在底板架构上实现突破。传统用于逻辑解算的通用 CPU 旁，将通过 PCIe 总线直接集成专用神经处理单元（NPU）或轻量级张量加速器。经过量化感知训练（QAT）和深度剪枝的神经网络模型将以裸机（Bare-metal）形式直接运行在 PLC 的实时操作系统（RTOS）内。这种深度的硬件融合将使得高维机器视觉阵列分析、纳秒级高频振动诊断成为底层的原生指令，彻底实现零通信延迟的端侧闭环智能控制。

5.2 软件架构：面向事件驱动的开放式分布系统

受限于传统硬件厂商的私有协议栈与 IEC 61131-3 标准的刚性周期扫描机制，当前的控制系统难以支撑千万级节点的复杂网络协同。以 IEC 61499 标准为核心的分布式自动化技术将成为最终演进方向。

未来的控制逻辑将被彻底软件化，封装为微服务形式的软 PLC（Soft PLC），并以容器镜像（如 Docker）部署于通用计算平台。更重要的是，系统的执行机制将从“固定周期扫描”全面转型为“事件驱动（Event-Driven）”。当底层异构传感器捕捉到环境突变，或云端 AI 模型输出新的推理结果时，系统将产生一个“事件令牌”。该事件将直接触发分布式功能块网络（Function Block Network）的瞬时执行与拓扑重构。这种机制将彻底打破 IT 域与 OT 域在底层软件运行逻辑上的隔离，使得工业控制系统具备如同生物神经系统般的高效响应与自愈能力。

6 结论

将人工智能技术深度植入 PLC 控制系统的核心链路，是工业自动化突破复杂非线性对象控制瓶颈、重构工程研发效率的必然路径。本文系统探讨了云边端协同下底层控制架构的演进规律，并延伸论证了异构硬件生态融合与多智能体控制的前沿趋势。通过结晶器液位控制系统这一具体的混合编程工程案例，本文在物理执行层面验证了一阶系统建模准则、抗积分饱和机理以及多维复合前馈算法的技术落地可行性。随着端侧算力

芯片的深度集成与分布式控制标准的全球化推行，传统的 PLC 控制节点必将蜕变，最终演进为具备全息感知、自主决策与协同分配能力的新型工业智能体。

参考文献

[1]蔡泽恺,李信恒.基于 TRAE 应用的 AI 辅助冶金自动化 PLC 设计探究[J].安徽冶金科技职业学院学报,2025,35(2):23-26.

[2]Gaffurini M, Bellagente P, Depari A, et al. Virtual PLC in industrial edge platform: Performance evaluation of supervision and control communication[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2024, 73: 1-10.

[3]柴天佑, 刘强, 丁进良, 等. 工业互联网驱动的流程工业智能优化制造新模式研究展望[J]. 中国科学: 技术科学, 2022, 52(1): 14-25.

[4]刘戈, 纪陵, 刘文彪. 智能继电保护数字孪生模型构建及应用[J]. 电气技术, 2023, 24(7): 83-88.

[5] Cavadini F A, Montalbano G, Kollegger G, et al. IEC-61499 distributed automation for th e next generation of manufacturing systems[M]//The Digital Shopfloor-Industrial Automation in the Industry 4.0 Era. River Publishers, 2022: 103-127.

[6]Koziolek H, Grüner S, Hark R, et al. LLM-based and retrieval-augmented control code generation[C]//Proceedings of the 1st International Workshop on Large Language Models for Code. 2024: 22-29.